

Roll No

CD-503 (B) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Pattern Recognition****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the difference between supervised and unsupervised learning with an example. 7
एक उदाहरण सहित पर्यवेक्षित और अपर्यवेक्षित शिक्षण के बीच अंतर स्पष्ट करें।
- b) What are the design principles of Pattern Recognition? Explain. 7
पैटर्न पहचान के डिज़ाइन सिद्धांत क्या हैं? व्याख्या करें।
2. a) Discuss Naïve Bayes theorem in detail. 7
नैवे बेयस प्रमेय पर विस्तार से चर्चा करें।
- b) What is meant by logistic regression? Explain. 7
लॉजिस्टिक रीग्रेशन से क्या तात्पर्य है? व्याख्या करें।

CD-503 (B) (GS)

PTO

3. a) Define cluster. Discuss K-means cluster algorithm in detail. 8
क्लस्टर को परिभाषित करें। K-मीन्स क्लस्टर एल्गोरिथम पर विस्तार से चर्चा करें।
- b) Why cluster validation is important? Explain. 6
क्लस्टर सत्यापन क्यों महत्वपूर्ण है? व्याख्या करें।
4. a) What is feature extraction? Explain the feature extraction techniques in detail. 7
फीचर निष्कर्षण क्या है? फीचर निष्कर्षण तकनीकों को विस्तार से बताइए।
- b) How can you prevent over fitting when using SFS? Explain. 7
SFS का उपयोग करते समय आप ओवर फिटिंग को कैसे रोक सकते हैं? व्याख्या करें।
5. a) Explain the concept of fuzzy classification. How it differ from traditional classification? 9
अस्पष्ट वर्गीकरण की अवधारणा समझाइये। यह पारंपरिक वर्गीकरण से किस प्रकार भिन्न है?
- b) How are histograms used in pattern recognition? Explain. 5
पैटर्न पहचान में हिस्टोग्राम का उपयोग कैसे किया जाता है? व्याख्या करें।
6. a) What are the key components of a structural pattern recognition system? Discuss. 7
संरचनात्मक पैटर्न पहचान प्रणाली के प्रमुख घटक क्या हैं? समझाइए।

CD-503 (B) (GS)

- b) When should you apply normalization to your dataset?
Explain. 7

आपको अपने डेटासेट पर सामान्यीकरण कब लागू करना चाहिए?
समझाइए।

7. a) Explain the concept of Neural Network-Based Pattern Recognition in detail. 7

न्यूरल नेटवर्क-आधारित पैटर्न पहचान की अवधारणा को विस्तार से
समझाइए।

- b) What is Nearest Neighbour Rule in Pattern Recognition?
Explain. 7

पैटर्न पहचान में निकटतम पड़ोसी नियम क्या है? समझाइए।

8. Explain the following concepts in detail.

- a) Density Estimation 5
b) Random Forest 5
c) Decision Region 4

निम्नलिखित अवधारणों को विस्तार से समझाइये।

- अ) घनत्व अनुमान
ब) बेतरतीब जंगल
स) निर्णय क्षेत्र
